

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 10 (Algebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 27/4/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

(1 punto) Encuentra una base de $\text{Im}(T)$ y de $\text{ker}(T)$, donde $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Solución. La imagen de T es el subespacio generado por las columnas de A :

$$\text{Im}(T) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

Veamos su independencia lineal reduciendo la matriz

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ya que el rango de una matriz esta dado por el numero de pivotes se sigue que $\text{rg}(T) = 2$. Por tanto, dos columnas son linealmente independientes. Tomando las dos primeras columnas

$$\mathcal{B}_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

Ahora, busquemos los vectores $x = \{x_1, x_2, x_3\}$ tales que $Ax = 0$. El sistema es

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación

$$x_2 = -x_3.$$

Sustituyendo en la primera

$$-x_1 + 2(-x_3) + x_3 = x_1 - 2x_3 = 0 \implies x_1 = -x_3.$$

Por lo tanto

$$x = x_3(-1, -1, 1).$$

Luego

$$\ker(T) = \text{span}\{(-1, -1, 1)\}.$$

Así, una base es

$$\mathcal{B}_{\ker(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

▲

Ejercicio 2

(1 punto) Sea V_2 el espacio vectorial sobre F , de polinomios de grado ≤ 2 y considera la transformación lineal:

$$\begin{aligned} T : V_2 &\rightarrow F^3 \\ a_0 + a_1x + a_2x^2 &\mapsto (a_0, a_1, a_2). \end{aligned}$$

Sean $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2, e_3\}$ bases ordenadas de V_2 y $\mathbb{R}^3$. Encuentra $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$

Solución. Por definición,

$$[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = ([T(1)]_{\mathcal{B}_2} \quad [T(x)]_{\mathcal{B}_2} \quad [T(x^2)]_{\mathcal{B}_2}).$$

Calculamos

$$T(1) = (1, 0, 0), \quad T(x) = (0, 1, 0), \quad T(x^2) = (0, 0, 1).$$

Dado que $\mathcal{B}_2$ es la base canónica, estas ya son sus coordendas. Así

$$[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

▲

Ejercicio 3

(2 puntos) Sea $V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i, a_i \in \mathbb{R}\}$. Considera la transformación lineal:

$$\begin{aligned}\mathcal{T} : V &\rightarrow V, \\ f(x) &\mapsto x f'(x).\end{aligned}$$

Encuentra $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ y $[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$, donde $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}$.

Solución. 1. Matriz $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}$ con $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$

Calculamos la acción sobre la base

$$\mathcal{T}(1) = 0, \quad \mathcal{T}(x) = x, \quad \mathcal{T}(x^2) = 2x^2, \quad \mathcal{T}(x^3) = 3x^3.$$

Coordenadas en $\mathcal{B}_1$

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Matriz $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2}$, con $\mathcal{B}_2 = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}$

Sea $y = x+1$, entonces $x = y-1$. Calculamos

$$\begin{aligned}\mathcal{T}(1) &= 0, \\ \mathcal{T}(x+1) &= x = (y-1) = (x+1) - 1, \\ \mathcal{T}((x+1)^2) &= x \cdot 2(x+1) = 2x(x+1) = 2(y-1)y = 2y^2 - 2y, \\ \mathcal{T}((x+1)^3) &= x \cdot 3(x+1)^2 = 3(y-1)y^2 = 3y^3 - 3y^2.\end{aligned}$$

Expresando en $\mathcal{B}_2 = \{1, y, y^2, y^3\}$

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Matriz $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$

Matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$

$$1 = 1, \quad x+1 = x+1 \quad (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1, \quad (x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$$

Por tanto

$$P = [I]_{\mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por definición

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = P^{-1}[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}P.$$

Así,

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Concluyendo que

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

4. $[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$

Notemos que

$$\mathcal{T}(x^n) = nx^x \implies \mathcal{T}^2(x^n) = n^2x^n.$$

Luego

$$[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

y por cambio de base

$$[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = P^{-1}[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1}P.$$

Así,

$$[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

▲

Ejercicio 4

(2 puntos) Determina si, sobre $\mathbb{R}$, las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 5

(2 puntos) Sean V y W , espacios vectoriales sobre un campo F , definimos el conjunto:

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W : T \text{ es lineal}\},$$

demuestra que, con las siguientes operaciones $\mathcal{L}(V, W)$ tiene estructura de espacio vectorial sobre F :

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (T_1, T_2) &\mapsto T_1 + T_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (a, T) &\mapsto aT \end{aligned}$$

Demostración. Sean $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V, W)$. Entonces para $u, v \in V$ y $\lambda \in F$

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(u + v) &= T_1(u + v) + T_2(u + v) = T_1(u) + T_1(v) + T_2(u) + T_2(v) \\ &= (T_1(u) + T_2(u)) + (T_1(v) + T_2(v)) = (T_1 + T_2)(u) + (T_1 + T_2)(v), \\ (T_1 + T_2)(\lambda u) &= T_1(\lambda u) + T_2(\lambda u) = \lambda T_1(u) + \lambda T_2(u) = \lambda(T_1 + T_2)(u). \end{aligned}$$

Luego $T_1 + T_2 \in \mathcal{L}(V, W)$.

Sea $a \in F$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$

$$\begin{aligned} (aT)(u + v) &= aT(u + v) = a(T(u) + T(v)) = aT(u) + aT(v), \\ (aT)(\lambda u) &= aT(\lambda u) = a(\lambda T(u)) = \lambda(aT(u)). \end{aligned}$$

Luego $aT \in \mathcal{L}(V, W)$.

Sean $T_1, T_2, T_3 \in \mathcal{L}(V, W)$, $a, b \in F$, $v \in V$.

(i) Asociatividad de la suma

$$((T_1 + T_2) + T_3)(v) = (T_1 + T_2)(v) + T_3(v) = T_1(v) + T_2(v) + T_3(v) = (T_1 + (T_2 + T_3))(v).$$

(ii) Conmutatividad

$$(T_1 + T_2)(v) = T_1(v) + T_2(v) = T_2(v) + T_1(v) = (T_2 + T_1)(v).$$

(iii) Elemento neutro

Definimos $0 : V \rightarrow W$, $0(v) = 0_W$. Entonces

$$(T + 0)(v) = T(v) + 0_W = T(v).$$

(iv) Inverso aditivo

Para T , definimos $(-T)(v) := -T(v)$. Entonces

$$(T + (-T))(v) = T(v) - T(v) = 0_W.$$

(v) Asociatividad con escalares

$$((ab)T)(v) = (ab)T(v) = a(bT(v)) = (a(bT))(v).$$

(vi) Distributividad

$$\begin{aligned} ((a+b)T)(v) &= (a+b)T(v) = aT(v) + bT(v) = (aT + bT)(v), \\ (a(T_1 + T_2))(v) &= a(T_1(v) + T_2(v)) = aT_1(v) + aT_2(v). \end{aligned}$$

(vii) Neutro multiplicativo

$$(1T)(v) = 1 \cdot T(v) = T(v).$$

Así, $\mathcal{L}(V, W)$ es un espacio vectorial sobre F . ■

Ejercicio 6

(1 punto) Demuestra que todo elemento en $(F^n)^*$ es de la forma

$$\begin{aligned} F^n &\rightarrow F, \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i \end{aligned}$$

donde $a_1, \dots, a_n \in F$.

Demostración. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de F^n , donde

$$e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

Todo vector $x \in F^n$ se escribe de manera única como

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Por linealidad de T

$$T(x) = T\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i).$$

Definimos

$$a_i := T(e_i) \in F.$$

Entonces

$$T(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_i x_i.$$

■

Ejercicio 7

(1 punto) Considera la base ordenada $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (2, 2, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$. Encuentra la base dual.